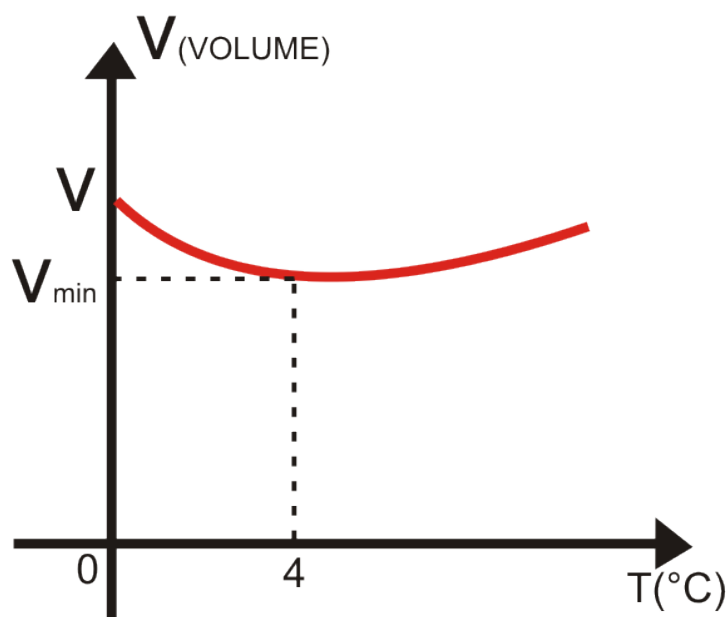




Termologia

Física — Termologia



Dilatação térmica e calorimetria — termologia

Imagem: Wikipédia (Português do Brasil)

A Termologia estuda os fenômenos relacionados ao calor e a temperatura. Esses conceitos são essenciais para entender o funcionamento do corpo humano, de equipamentos médicos e processos industriais.



1. Temperatura e escalas termométricas

TEMPERATURA: medida do grau de agitação das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior a agitação.

CALOR: energia em trânsito entre corpos de temperaturas diferentes. O calor flui do corpo mais quente para o mais frio até o equilíbrio térmico.

ESCALAS TERMOMÉTRICAS:

- Celsius (°C): ponto de fusão da água = 0 °C; ebulição = 100 °C (a 1 atm).
- Fahrenheit (°F): fusão = 32 °F; ebulição = 212 °F.
- Kelvin (K): escala absoluta; 0 K = -273 °C. Fusão = 273 K; ebulição = 373 K.

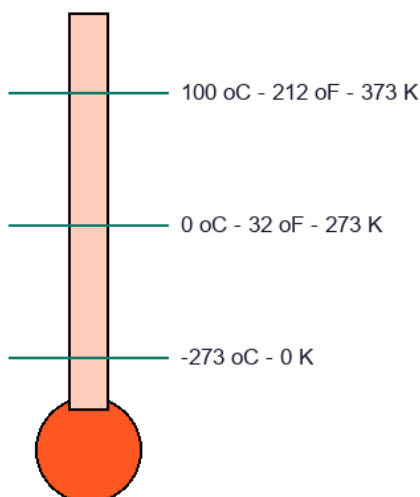
CONVERSÕES:

- °C para °F: $^{\circ}\text{F} = 1,8 \cdot ^{\circ}\text{C} + 32$
- °C para K: $\text{K} = ^{\circ}\text{C} + 273$
- Variações: 1 °C = 1 K; 1 °C = 1,8 °F

Exemplo clínico/prático:

A febre é um aumento da temperatura corporal, geralmente acima de 37,5 °C. Uma temperatura de 40 °C equivale a 104 °F e 313 K. A hipotermia ocorre abaixo de 35 °C. Termômetros médicos usam escala Celsius, mas equipamentos de pesquisa frequentemente usam Kelvin por ser uma escala absoluta.

Escalas termométricas



Escalas termométricas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin

Imagem: PAES MED AI

2. Dilatação térmica



DILATAÇÃO: aumento de volume de um corpo quando sua temperatura aumenta. Ocorre porque as moléculas passam a vibrar mais e ocupam mais espaço.

DILATAÇÃO LINEAR: variação no comprimento. $\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$, onde α é o coeficiente de dilatação linear.

DILATAÇÃO SUPERFICIAL: variação na área. $\Delta A = A_0 \cdot 2\alpha \cdot \Delta T$.

DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA: variação no volume. $\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T$, com $\gamma = 3\alpha$ (para sólidos isotrópicos). Para líquidos, γ varia.

DILATAÇÃO ANOMALA DA ÁGUA: entre 0 °C e 4 °C, a água contrai ao aquecer. Por isso, a água tem densidade máxima a 4 °C.

Exemplo clínico/prático:

Em ortopedia, hastes metálicas são usadas para fixar fraturas. Se o coeficiente de dilatação do metal for muito diferente do osso, variações de temperatura corporária podem gerar tensões. O titânio e o aço inoxidável são escolhidos por terem coeficientes de dilatação próximos do osso, evitando problemas.

3. Calorimetria e mudanças de fase

CAPACIDADE TÉRMICA (C): quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de um corpo em 1 °C. $C = Q / \Delta T$. Unidade: J/°C ou cal/°C.

CALOR ESPECÍFICO (c): calor por unidade de massa para elevar 1 °C. $c = Q / (m \cdot \Delta T)$. Unidade: J/(kg.°C) ou cal/(g.°C).

CALOR SENSÍVEL: altera a temperatura sem mudar de fase. $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$.

CALOR LATENTE: altera a fase sem mudar a temperatura. $Q = m \cdot L$, onde L é o calor latente de fusão ou vaporização.

EQUILÍBRIO TÉRMICO: em um sistema isolado, o calor cedido pelos corpos quentes é igual ao calor recebido pelos corpos frios: $Q_{\text{cedido}} = Q_{\text{recebido}}$.

Exemplo clínico/prático:

Gelo é usado para reduzir edemas e inflamações. Para derreter 50 g de gelo a 0 °C, é necessário $Q = m \cdot L_{\text{fusão}} = 50 \text{ g} \cdot 80 \text{ cal/g} = 4000 \text{ cal}$. O calor é retirado do tecido, diminuindo a temperatura local e a inflamação. Compressas mornas fazem o contrário: cedem calor e relaxam músculos.

Resumo



- Temperatura: agitação molecular. Calor: energia em trânsito.
- Escalas: Celsius, Fahrenheit, Kelvin. $K = ^\circ C + 273$.
- Dilatação: $\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T$; $\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T$.
- Água anômala: densidade máxima a $4^\circ C$.
- Calor sensível: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$. Calor latente: $Q = m \cdot L$.
- Equilíbrio térmico: $Q_{cedido} = Q_{recebido}$.

Dicas para a Prova

- $1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$. $1 \text{ kcal} = 1000 \text{ cal}$.
- Para variação de temperatura, $1^\circ C = 1 \text{ K}$; para conversão, $K = ^\circ C + 273$.
- Calor latente não muda a temperatura; calor sensível muda.
- Dilatação volumétrica de sólidos: $\gamma = 3 \cdot \alpha$.
- Água entre 0 e $4^\circ C$ diminui de volume ao aquecer; acima de $4^\circ C$, dilata normalmente.
- Troca térmica sem perdas: $Q_{cedido} = Q_{recebido}$.

Pegadinhas Comuns

- (!) Confundir calor com temperatura: calor é energia, temperatura é agitação.
- (!) Esquecer que, para variação, $^\circ C$ e K tem o mesmo tamanho.
- (!) Achar que calor latente muda temperatura: não muda.
- (!) Esquecer a anomalia da água entre 0 e $4^\circ C$.
- (!) Confundir calor específico com capacidade térmica: capacidade depende da massa.
- (!) Converter $0^\circ C$ para K e esquecer de somar 273 .

Referências

- HEWITT, P. G. Física conceitual. 12. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.
- HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. Fundamentos de Física. 10. ed. São Paulo: LTC, 2016.
- Tipler, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
- ALVARENGA, B.; MAXIMO, A. Física. 6. ed. São Paulo: Harbra, 2010.
- CALLEN, H. B. Termodinâmica e uma Introdução à Mecânica Estatística. São Paulo: E. Blucher, 2011.
- ZEMANSKY, M. W.; DITTMAN, R. H. Calor e Termodinâmica. São Paulo: E. Blucher, 2010.